

1. PROGRAMACIÓN LINEAL.

I. DADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS, REALIZAR EL PLANTEO EL PLANTEO, REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EL SISTEMA PLANTEADO Y HALLAR ALGEBRAICAMENTE EL VALOR DE TODAS LAS INCÓGNITAS Y DEL FUNCIONAL EN CADA UNO DE LOS PUNTOS EXTREMOS.

1) La empresa Nodo S.A. el año pasado lanzó a la venta dos nuevos productos. Dos tipos de plaguicidas, uno de uso familiar y otro industrial. La elaboración de estos productos, si bien utiliza una serie de materias primas y se realiza en varios lugares de la planta química. Solo representa un gran problema en 3 áreas específicas que son las de: Mezclado, filtrado y envasado. Pero estos sectores disponen de muy limitado tiempo para su trabajo. Este tiempo es el que se destina exclusivamente a la elaboración de los dos productos. Los respectivos insumos de cada producto, en cada sector, suministrados por los empleados de la empresa química se pueden visualizar en la tabla correspondiente, dado en minutos diarios/litros. La gerencia de la empresa desea tener un plan diario que le aporte el mayor beneficio económico y que en cada proceso, de los 3 mencionados se reduzcan los tiempos ociosos ya que esto último representa una gran pérdida.

INSUMOS DE PRODUCCION (en minutos)

<u>SECTOR</u>	<u>PLAGUICIDA FAMILIAR</u>	<u>PLAGUICIDA INDUSTRIAL</u>
MEZCLA	30	60
FILTRADO	50	250
ENVASADO	12	12

CAPACIDADES

Mezclado = 15 horas diarias

Filtrado = 50 horas diarias

Envasado = 5 horas diarias

DATOS ECONOMICOS (por litro)

	<u>PLAGUICIDA FAMILIAR</u>	<u>PLAGUICIDA INDUSTRIAL</u>
Costo de elaboración	\$ 5	\$ 4
FILTRADO	\$ 8	\$ 8

- ✓ - (2) Se desea definir las cantidades a fabricar de dos productos A y B cuyo procesamiento se realiza en dos centros de máquinas, conociéndose los datos referentes a los tiempos de proceso y disponibilidades en los centros.

Se sabe además que debe cumplirse con un pedido mínimo de 50 unidades de A al mismo tiempo la producción de B debe ser por lo menos 4 veces superior a la producción de A.

Se conocen los márgenes brutos de beneficio de cada producto y se desean optimizar el beneficio total.

A	B	DISPONIBILIDAD
---	---	----------------

K19/501

Tiempos unitarios	Máquina 1	1	0.4	200
	Máquina 2	0.5	1	200
Margen unitario bruto		12	8	

Plantear y resolver el problema a fin de optimizar el margen total.

- 3) Un fabricante de bombones entrega sus productos en cajas de un Kg. en dos variedades A y B.

La caja tipo A contiene 300 grs. de bombones de licor, 500 grs. de bombones de nuez y 200 grs. de bombones de fruta.

La caja de tipo B contiene 400 grs, 200 grs, 400 grs de cada tipo de bombón respectivamente.

La utilidad por caja de tipo A es de \$ 120 y para cada caja de tipo B es de \$ 90.

El fabricante dispone de 100 Kg. de bombones de licor, 120 Kg. de bombones de nuez y 100 Kg. de bombones de fruta.

Se desea definir la cantidad de cajas de cada tipo que debe armar para que sus beneficios sea máximo.

- 4) Una empresa fabrica los productos A y B en dos centros de máquinas E1 y E2. Los insumos de tiempo en minutos/unidad y las disponibilidades de equipo, se observan en el cuadro siguiente.

Equipos	A	B	Tiempo de Proceso
			Disp. Equipo (min/mes)
E1	3	2	12000
E2	5	-	1000

La contribución a gastos de estructura de administración y ventas es de \$100 por unidad de producto A y \$ 50 por unidad de producto B. El nivel de gastos de estructura de la empresa es de \$ 120.000 mensuales.

El precio de venta del producto A es de 300\$ por unidad, y el de B es de \$200 por unidad. ¿Qué cantidades de cada producto dan la mejor contribución al negocio?

- 5) En un taller metalúrgico se fabrican dos tipos de piezas A y B que deben seguir los siguientes procesos:

- 1) Estampado en hojas metálicas
- 2) Soldado
- 3) Pintado

La operación de estampado consiste en preparar partes idénticas que luego serán soldadas de a pares, formando la pieza A.

El mismo proceso se realiza para la pieza B.

Los insumos de equipos son los siguientes para la realización de cada una de las operaciones (expresado en segundo por pieza).

Operación	Pieza		Tiempo disponible (seg./semana)
	A	B	
Estampado de c/parte	3	8	48.000
Soldado	12	6	42.000
Pintado	9	9	36.000

Z

La utilidad unitaria es de \$ 4 por pieza A y \$ 3 por pieza B. Se desea establecer el programa semanal de producción que maximice la utilidad del taller con respecto a las piezas consideradas.

- ✓ ⑥ Una fábrica confecciona llaves eléctricas de tres clases distintas A, B, C para arranque de motores eléctricos.

Se ha calculado para cada 100 llaves la carga de trabajo en el departamento de producción en manufactura y en el departamento administrativo.

Así se tiene que el tiempo de empleado en cada departamento para 100 llaves de cada tipo es.

Dpto. control de producción:

100 llaves tipo A	5 hrs.
B	4 hrs.
C	6 hrs.

Dpto. manufactura:

100 llaves tipo A	20 hrs.
B	18 hrs.
C	22 hrs.

Dpto. administrativo:

100 llaves tipo A	1 hrs.
B	4 hrs.
C	1 hrs.

La disponibilidad de horas en cada departamento es en producción 100 hrs., manufactura 800 hrs. y administrativo 80 hrs.

Los beneficios esperados para cada tipo de llave son

4000, 3500 y 3000 respectivamente A, B y C para las 100 llaves.

- ⑦ Una pequeña fábrica de muebles produce mesas y sillas. Tarda dos horas en ensamblar una mesa y 30 minutos en armar una silla. El ensamblaje lo realizan cuatro trabajadores sobre la base de un solo turno diario 8 horas. Los clientes suelen comprar cuanto menos cuatro silla con cada mesa, lo que significa que la fábrica debe producir por lo menos cuatro veces más sillas que mesas. El precio de venta es de \$ 150 por mesa y \$ 50 por silla. Determine la combinación de sillas y mesas en la producción diaria que maximizaría el ingreso total diario de la fábrica.

- ✓ ⑧ Una compañía puede anunciar su producto mediante el uso de estaciones de radio y televisión locales. Su presupuesto limita los gastos en publicidad a \$ 1000 por mes. Cada minuto de anuncio en la radio cuesta \$ 5 y cada minuto de publicidad en televisión \$ 100. La compañía desearía utilizar la radio cuanto menos dos veces más que la televisión. La experiencia pasada muestra que cada minuto de publicidad por televisión generará en términos generales 25 veces más ventas que cada minuto de publicidad por la radio.

Determine la asignación óptima del presupuesto mensual para anuncios por radio y televisión

- 9) Dong E Starr, proporciona albergues para cachorros. El alimento para perros Kenny se hace mezclando dos productos de soja para obtener una "dieta para perros bien balanceada". Si Dong quiere asegurar que sus perros reciban al menos 8 onzas de proteínas y 1 onza de grasa diaria. ¿Cuál sería la mezcla de costo mínimo de los dos alimentos para perros?

<u>PRODUCTO DE SOJA</u>	<u>COSTO POR ONZA</u>	<u>PROTEINA (%)</u>	<u>GRASAS (%)</u>
1	\$0.60	50	10
2	\$0.15	20	20

- 10). La compañía Selete Glove manufactura y vende dos productos. La compañía obtiene una utilidad de \$ 12 por unidad del producto 1 y \$ 4 por unidad del producto 2 que se vendan. Las horas de trabajo que se requieren para los productos en cada uno de los tres departamentos de producción se sintetizan a continuación. Los supervisores de estos departamentos han estimado que durante los próximos tres meses estarán disponibles las siguientes horas de trabajo: 2400 en el departamento 1, 4800 en el departamento 2 y 6000 en el departamento 3. La intención de la Gerencia es aumentar las utilidades por lo cual pretende realizar la planificación de sus ventas para el próximo mes a fin de determinar si deberá aumentar o no los precios.

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>PRODUCTO</u>	
	<u>1</u>	<u>2</u>
1	1	2
2	1	3
3	2	3

- 11). Una Cía que da servicio de limpieza prepara sus propias soluciones mezclando dos ingredientes. Hace esto para obtener una solución que tiene lo que considera una combinación apropiada de fosfatos y cloruro. Un ingrediente tiene 5 % de fosfatos y 2 % de cloruro y cuesta \$ 25 por litro. El otro ingrediente tiene 7 % de fosfato y 1 % de cloruro y cuesta \$ 20 el litro. La firma considera que la mezcla final no tenga más del 6 % de fosfatos y 1.5 % de cloruro. El objetivo es minimizar el costo total.

- ✓ 12). Un banco tiene un millón de pesos disponibles para préstamos. Puede prestar dinero a empresas, proporcionar hipotecas o conceder préstamos personales. La política del banco limita los préstamos personales a un máximo del 25 % de todos los préstamos, mientras que los préstamos a empresas no pueden exceder la cantidad de hipotecas. También el banco quiere que los préstamos a empresas sean por lo menos 10% más que los préstamos personales. Los intereses son de 12% en préstamos personales, el 10 % en préstamos a empresas y 8 % sobre hipotecas. Los fondos que no se han prestado se invierten en valores a corto plazo al 5 %. El banco quiere un programa para maximizar el interés.

- 13). Un fabricante de gasolina para aviación vende dos clases de combustibles Ay B.

El combustible clase A tiene 25 % de gasolina de grado 1, 25 % de gasolina de grado 2 y 50% de gasolina grado 3.

El combustible clase B tiene 50% de gasolina grado 2 y 50% de gasolina grado 3.

Disponibles para la producción hay 500 galones/hora de grado 1 y 200 galones/hora en total de los grados 2 y 3, en donde la gasolina de grado 2 utiliza el 70% y el resto lo utilizada la gasolina de grado 3.

Los costos son 30 centavos por galón de grado 1, 60 centavos por galón de grado 2 y 50 centavos por galón de grado 3.

La clase A puede venderse a \$75 por galón, mientras que la clase B alcanza a \$ 90 por galón.

- 14) Una firma que produce alimentos balanceados para ganado, decide elaborar un nuevo producto, basado en la mezcla de torta de lino y de cebada. Desde el punto de vista nutritivo, deben contemplarse en la mezcla dos premisas fundamentales que deben cumplirse:

- 1 Contenido de proteínas
- 2 Contenido de materias grasas

El primer valor debe oscilar ente 8 Kg. como mínimo y 12 kilogramos como máximo, cada 100 Kg. de mezcla o producto final.

El segundo debe oscilar entre 2 Kg. como mínimo y 5 Kg. como máximo, cada 100 Kg. de mezcla o producto final.

Por otro lado, se conocen las cantidades de proteínas y materias grasas contenidas en promedio en 100 Kg. de torta de lino y cebada. Estos valores son:

	TORTA DE LINO	CEBADA
PROTEINAS (EN %)	28,8	6,6
MATERIAS GRASAS (EN %)	7,9	1,9

Es necesario tener en cuenta que la torta de lino es un alimento muy apetecido por el ganado, pero debe ser mezclado como máximo en un 15 %, debido a que es ligeramente irritante en dosis mayores.

La cebada en cambio, es gustada en menor grado y puede ser mezclada sin limite, dado que no tienen contraindicaciones.

El costo de la torta de lino es de \$ 10/Kgrs. y el de cebada es de \$ 7/Kgrs.

Se pide realizar el planteo de manera tal que minimice el costo para 100 Kg. de producto final.

- 15) Una empresa produce concreto usando los ingredientes A y B. Cada kilo de ingrediente A cuesta \$ 60 y contiene 4 unidades de arena fina, 3 unidades de arena gruesa y 5 unidades de piedrecillas. Cada kilo de ingrediente B cuesta \$ 100 y contiene 3 unidades de arena fina, 6 unidades de arena gruesa y 2 unidades de piedrecillas. Cada saco de concreto debe contener por lo menos 12 unidades de arena fina, 12 unidades de arena gruesa y 10 unidades de piedrecillas. Formule un modelo de programación lineal y resuélvalo gráficamente.
- 16) Una empresa ha ganado una licitación para pintar sendas peatonales de cruce de calles. Las bases exigen que en cada cruce la luminosidad tenga por lo menos 300 lúmenes. Adicionalmente, la reflexión nocturna debe ser de un mínimo de 250 luxes. Para preparar la pintura, se dispone de dos concentrados de pintura: Naquiso y Lorcotri. Cada gramo de concentrado de Naquiso entrega un lumen y tres luxes. En cambio el concentrado de Lorcotri aporta solo un lumen por gramo. El kilogramo de Naquiso cuesta \$ 450 y el de Lorcotri \$ 120. ¿Cómo deben mezclarse los concentrados?

- 17) Es necesario alimentar racionalmente un rebaño de cabezas de ganado. La alimentación debe contener imprescindiblemente cuatro componentes nutritivos: A, B, C y D. Se encuentran disponibles en el comercio dos alimentos: M y N, cuyas propiedades son las siguientes:
- Un kilogramo de alimento M contiene 100 gramos de A, 100 gramos de C y 200 gramos de D.
 - Un kilogramo de alimento N contiene 100 gramos de B, 200 gramos de C y 100 gramos de D.
- Cada animal debe consumir por día, como mínimo, 400 gramos de A, 600 gramos de B, 2000 gramos de C y 1700 gramos de D.
- El alimento M cuesta \$ 10 el kilogramo y el alimento N, \$ 4 el kilogramo.
- ¿Qué cantidad de alimentos M y N debe suministrarse a cada animal diariamente para que la ración sea la más económica?

- ✓ 18) Una empresa automotriz está equipada para producir automóviles y camiones. Su planta fabril está organizada en cuatro departamentos: Estampado, Montaje de motores, Línea de montaje de automóviles y Línea de montaje de camiones.
- La capacidad de producción de cada departamento está limitada de la siguiente forma:
- Estampado: 25.000 automóviles o 35.000 camiones por año.
 - Montaje de motores: 33.333 automóviles o 16.667 camiones por año.
 - Línea de montaje de automóviles: 22.500 unidades por año.
 - Línea de montaje de camiones: 15.000 unidades por año.
- Por otra parte, se desea producir como mínimo 12.000 automóviles y 8.000 camiones por año, estimándose asimismo en 18.000 unidades la cantidad demandada máxima anual de automóviles.
- El margen de beneficios es de \$ 15.000 por automóvil y \$ 12.500 por camión.
- Se desea conocer el plan de producción que haga máximo el margen total de beneficios.

MP $\rightarrow$ Proceso $\rightarrow$ PT



No puede haber cosas en $\neq$ unidades

No puede haber cosas en Kilos y otras en gramos

Ejercicio 1

- (F): cantidad de F producido en un día
(I): cantidad de I producido en un día

Lo pasado todo a horas

$$1h \rightarrow 60m$$

$$\rightarrow 30$$

$$\text{Min } Z = 13F + 12I$$

$$\text{s.a. } \begin{cases} 0,5F + 1I \leq 15 \\ 5/6F + 25/6I \leq 50 \\ 1/5F + 1/5I \leq 5 \\ F, I \geq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 3

liver
nuez
fruta $\rightarrow P \rightarrow$ Caja
Bombones

$$\text{Max } Z = 120A + 90B$$

	A	B
liver	0,3	0,4
nuez	0,5	0,2
fruta	0,2	0,4

$$\text{s.a. } \begin{cases} 0,3A + 0,4B \leq 100 \\ 0,5A + 0,2B \leq 120 \\ 0,2A + 0,4B \leq 100 \\ A, B \geq 0 \end{cases}$$

(Todo en Kilos)

Ejercicio 4

$$\text{s.a. } \begin{cases} 3A + 2B \leq 12000 \\ 5A \leq 1000 \\ 100A + 50B \leq 120000 \end{cases}$$

$$Z(\text{Max}) = (300-100)A + (200-50)B$$

A: cantidad de A en min/hes

B: cantidad de B en min/hes

us de us" = "

Ejercicio 5

$$Z(\text{max}) = 4A + 3B$$

$$3A + 8B \leq 48000$$

$$12A + 6B \leq 42000$$

$$9A + 9B \leq 36000$$

$$A, B \geq 0$$

Ejercicio 7

(M): cantidad de mesas

(S): cantidad de sillas

$$Z(\text{Max}) = 150M + 50S \quad (\text{€his} \times \text{60min})$$

$$120M + 30S \leq 480$$

$$S \geq 4M$$

$$S, M \geq 0$$

Ejercicio 9

$$Z(\text{min}) = 0,60A + 0,15B$$

$$0,50A + 0,20B \geq 8$$

$$0,10A + 0,10B \geq 1$$

Ejercicio 11

A cantidad de 1 ingrediente

B cantidad del otro ingrediente

F cantidad de Mezcla final

$$\text{min } Z = A \cdot 20 + B \cdot 25$$

$$0,05 \cdot A + 0,07B \leq 0,06$$

$$0,02A + 0,01B \leq 0,015$$

Ejercicio 13

A: cont combustible tipo A

B: cont combustible tipo B

$$Z = (*)$$

$$0,25 \cdot A \leq 500$$

$$0,25A + 0,50B \leq 140 \quad (200 \cdot 0,70)$$

$$0,50A + 0,50B \leq 60 \quad (200 \cdot 0,30)$$

$$A, B \geq 0$$

Ejercicio 15

x_1 = kilos del ingrediente A por Bolsa

x_2 = kilos del ingrediente B por Bolsa

$$A \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ 3x_1 + 6x_2 \geq 12 \\ 5x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$Z = 60x_1 + 100x_2 \quad (\text{Min})$$

Ejercicio 16

N: Noguera

L: Lorcotri

$$1000N + 1000L \geq 300$$

$$3000N$$

$$L, N \geq 0$$

$$\geq 250 \text{ en } 1000 \text{ gr} = 1 \text{ kg}$$

$$Z = 450N + 120L \quad (\text{Min})$$

Ejercicio 17

$$A) \quad 0,1M \geq 0,4$$

$$B) \quad 0,7N \geq 0,6$$

$$C) \quad 0,1M + 0,2N \geq 2$$

$$D) \quad 0,2M + 0,1N \geq 1,7$$

$$\text{Min } Z = 10M + 4N$$

$Z(*)$

Ejercicio 2

A: cantidad de producto (A) a fabricar

B: cant. producto (B) a fabricar

$$\text{Max } Z = 12A + 8B$$

$$\text{SA} \begin{cases} 1A + 0,4 \leq 200 \\ 0,5A + B \leq 200 \\ A \geq 50 \\ B \geq 4A \\ A, B \geq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 6

X_1 : cantidad llaves (A) cada 100 llaves

X_2 : " " (B) " "

X_3 : " " (C) " "

$$\text{SA} \begin{cases} \text{MAX } Z = 4000X_1 + 3500X_2 + 3000X_3 \\ 5X_1 + 4X_2 + 6X_3 \leq 100 \text{ (Producción)} \\ 20X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 800 \text{ (Manufactura)} \\ X_1 + X_2 + X_3 \leq 80 \text{ (Administración)} \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \text{ (Negatividad)} \end{cases}$$

Ejercicio 8

A: minutos de publicidad en radio

B: minutos de publicidad en televisión

$$\text{MAX } Z = A + 25B \text{ porque vende 25 veces MAS}$$

$$\text{SA} \begin{cases} 5A + 100B \leq 1000 \\ A > 2B \\ A, B \geq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 18

A: Cantidad de Autos producidos por año

C: Cantidad de Camiones producidos

$$\begin{cases} A \geq 12000 & \text{prod. min autometres} \\ A \leq 22500 & \text{línea montaje autos} \\ A \leq 18000 & \text{demanda actual} \\ C \geq 8000 & \text{min prod camion} \\ C \leq 15000 & \text{línea montaje camion} \\ \frac{A}{25000} + \frac{C}{35000} \leq 1 & \text{Estampado} \\ \frac{A}{33333} + \frac{C}{16667} \leq 1 & \text{montaje de motores} \\ A, C \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{MAX } Z = 15000A + 12500C$$

Ejercicio 12

A: cantidad de \$ en p a empresas

B: " " " " p a hipotecas

C: " " " " p personales

$$Z(\text{MAX}) = 0,12C + 0,10A + 0,08B + 0,05(1000000 - (A+B+C))$$

$$\text{SA} \begin{cases} (A+B+C) \cdot 0,25 \geq C \\ A \leq B \\ A(1,1) \geq C \\ A+B+C \leq 1000000 \\ A, B, C \geq 0 \end{cases}$$

Aclaración

El modelo refleja la situación
Así que las pongo por mas que alguna
restricción cancela la otra

Ejercicio 14

Ejercicio 5 de grafico es similar otros numeros

x_1 = cant de torra delino en Kg

x_2 = cant de cebada en Kilo

$$\text{Min } z = 7x_1 + 14x_2$$

$$\text{SA} \begin{cases} 180x_1 + 90x_2 \geq 5400 \\ 180x_1 + 90x_2 \leq 14400 \\ 40x_1 + 50x_2 \geq 2400 \\ 40x_1 + 50x_2 \leq 5600 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 = 100 \end{cases}$$